

5.4 统计与概率的应用

利用统计和概率的知识，可以解决日常生活和其他学科中的一些难题，下面我们举例说明.



情境与问题

我国是一个人口众多、人均能源资源非常匮乏的国家. 近些年来，随着经济的持续快速发展，能源的需求越来越大，电力消费也每年都在增长.

我国长期以来实行的是低电价政策，这有效地减轻了人们的负担. 然而，另外一方面，“5%的高收入家庭消费了约 24% 的电量，这就意味着低电价政策的福利更多地由高收入群体享受. 这既不利于社会公平，无形中也助长了电力资源的浪费”. 因此，“建立‘多用者多付费’的阶梯价格机制，将有助于形成节能减排的社会共识，促进资源节约型、环境友好型社会的建设”.

某市准备实行阶梯电价，要求约 75% 的居民用电量在第一阶梯内，约 20% 的居民用电量在第二阶梯内，约 5% 的居民用电量在第三阶梯内. 该怎样确定阶梯电价的临界点呢？

不难知道，为了确定临界点，最理想的是首先获取该市所有居民的用电量，然后再将用电量按照从小到大的顺序排列，最后求出这组数的 75% 分位数、95% 分位数即可.

当然，一般情况下，要获取所有居民的用电量并不容易，此时，我们可以采用随机抽样和用样本估计总体的办法来解决问题.

例如，假设从该市抽取了 200 户居民的用电量（单位： $\text{kW} \cdot \text{h}$ ），所得数据按从小到大排序如下.

8	18	22	31	42	48	49	50	51	56
57	57	60	61	61	61	62	62	63	63
65	66	67	69	70	70	71	72	72	74
76	77	77	78	78	80	80	82	82	82
83	84	84	88	88	89	90	91	93	93
94	95	96	96	96	97	98	98	98	99
100	100	100	101	101	101	105	106	106	106

107	107	107	107	108	108	109	109	110	110
110	111	112	113	113	114	115	116	118	120
120	120	121	123	124	127	127	127	130	130
130	131	131	132	132	132	133	133	134	134
134	135	135	135	135	136	137	137	138	139
139	140	141	142	144	146	146	147	148	149
151	152	154	156	159	160	162	163	163	164
165	167	169	170	170	172	174	174	177	178
178	180	182	182	187	189	191	191	192	194
194	200	201	201	202	203	203	206	208	212
213	214	216	223	224	237	247	250	250	251
253	254	258	260	265	274	274	283	288	289
304	319	320	324	339	462	498	530	542	626

因为

$$200 \times 75\% = 150,$$

所以 75%分位数可取为第 150 个数与第 151 个数的算术平均值, 即

$$\frac{178+178}{2}=178.$$

又因为

$$200 \times 95\% = 190,$$

所以 95%分位数可取为第 190 个数与第 191 个数的算术平均值, 即

$$\frac{289+304}{2}=296.5.$$

根据计算结果和用样本估计总体的思想可知, 用电量数值在 $(0, 178]$ 内为第一阶梯, 在 $(178, 296.5]$ 内为第二阶梯, 在 $(296.5, +\infty)$ 为第三阶梯.



情境与问题

为了更好地做好鱼食的采购, 某池塘的负责人想知道自己的池塘里大概有多少条鱼, 你有什么好办法吗?

作为模拟, 我们可以思考一个类似的问题: 已知一个盒子里装有若干个小玻璃球, 在不容许将玻璃球一一拿出来数的情况下, 怎样才能估计出玻璃球的个数?

利用统计与概率的知识, 可以这样来估计.

再往盒子里放入 m 个带有标记的玻璃球, 充分搅拌盒子里的玻璃球之

后,从盒子里取出 n 个玻璃球,数出其中带有标记的球的个数,记为 k .由此可知,从搅拌后的盒子中随机取出一个球,得到的是有标记的球的概率可以估计为 $\frac{k}{n}$.

另外,如果设盒子中原有的玻璃球个数为 x ,则从搅拌后的盒子中随机取出一个球,得到的是有标记的球的概率为 $\frac{m}{x+m}$.

由

$$\frac{m}{x+m} \approx \frac{k}{n}$$

可得

$$x \approx m \left(\frac{n}{k} - 1 \right).$$

上述情境中的问题也可以用类似的办法解决,请读者自行叙述解决过程.



情境与问题

人们在接受问卷调查时,通常并不愿意如实回答较为敏感的问题.例如,对于问题“捡到东西后是否有留下来的行为”,有些人会有说了实话会被人看不起的顾虑;再比如,直接问运动员们是否服用过兴奋剂,一般也难以得到真实的数据.怎样才能让人们打消顾虑如实回答敏感问题呢?你能想出好办法吗?

下面是一种能解决此类问题的问卷样式.

在回答问题前,请自行抛一个硬币:如果得到正面,请按照问题一勾选答案;如果得到反面,请按照问题二勾选答案.(友情提示:为了不泄露您的隐私,请不要让其他人知道您抛硬币的结果.)

问题一:您的身份证号码倒数第二个数是奇数吗?

问题二:捡到东西后是否有留下来的行为?

☐是 ☐否

你看出了这个问卷的特别之处吗?因为只有答题人自己知道其回答的是哪个题,所以答题人就不会有顾虑了!

对于收集数据的人来说,如果收回的 200 份问卷里,有 62 份答“是”,那么有多少人回答了问题二?其中又有多少人答“是”呢?

由于抛硬币得到正面的概率为 $\frac{1}{2}$,因此可估计出回答问题一的人数为

$$200 \times \frac{1}{2} = 100;$$

又因为身份证号码倒数第二个数是奇数与是偶数的概率都可认为是 $\frac{1}{2}$ ，所以回答了问题一的人中，答“是”的人数可估计为 $100 \times \frac{1}{2} = 50$ 。由此可得，大约有 100 人回答了问题二，其中约有 $62 - 50 = 12$ 人答“是”。也就是说，捡到东西后有留下来的行为的比例约为 12%。

例 1 一天，甲拿出一个装有三张卡片的盒子（一张卡片的两面都是绿色，一张卡片的两面都是蓝色，还有一张卡片一面是绿色，另一面是蓝色），跟乙说玩一个游戏，规则是：甲将盒子中的卡片顺序打乱后，由乙随机抽出一张卡片放在桌子上，然后卡片朝下的面的颜色决定胜负，如果朝下的面的颜色与朝上的面的颜色一致，则甲赢，否则甲输。

乙对游戏的公平性提出了质疑，但是甲说：“当然公平！你看，如果朝上的面的颜色为绿色，则这张卡片不可能两面都是蓝色，因此朝下的面要么是绿色，要么是蓝色，因此，你赢的概率为 $\frac{1}{2}$ ，我赢的概率也是 $\frac{1}{2}$ ，怎么不公平？”

分析这个游戏是否公平。

解 （方法一）把卡片六个面的颜色记为

$$G_1, G_2, G_3, B_1, B_2, B_3,$$

其中，G 表示绿色，B 表示蓝色； G_3 和 B_3 是两面颜色不一样的那张卡片的颜色。

游戏所有的结果可以用如图 5-4-1 表示。

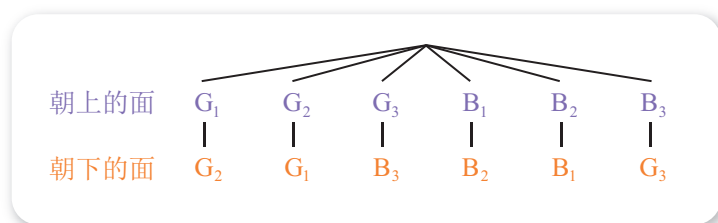


图 5-4-1

不难看出，此时，样本空间中一共有 6 个样本点，朝上的面与朝下的面颜色不一致的情况只有 2 种，因此乙赢的概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

因此，这个游戏不公平。

（方法二）把三张卡片分别记为

$$G, B, M,$$

其中，G 表示两面都是绿色的卡片，B 表示两面都是蓝色的卡片，M 表示一面是绿色另一面是蓝色的卡片。

考虑乙抽取到的卡片只有三种可能，而且只有抽到 M 乙才能赢，所以乙赢的概率为 $\frac{1}{3}$ 。

因此，这个游戏不公平。

例 2 某厂家声称自己的产品合格率为 95%，市场质量管理人员抽取了这个厂家的 3 件产品进行检验，发现 3 件都不合格，厂家所声称的合格率可信吗？

解 如果产品合格率为 95%，则随机抽取一件产品，不合格的概率应为 $1-95\%=5\%$ 。

此时，随机抽取 3 件，都不合格的概率为

$$5\% \times 5\% \times 5\% = 0.0125\%.$$

也就是说，如果厂家所声称的产品合格率可信，那么就发生了一件可能性只有 0.0125% 的事！但是，一件概率只有 0.0125% 的事是不太可能发生的，因此有理由怀疑，厂家所声称的合格率是不可信的。

例 3 人的卷舌与平舌（指是否能左右卷起来）同人的眼皮单双一样，也是由遗传自父母的基因决定的，其中显性基因记作 D，隐性基因记作 d；成对的基因中，只要出现了显性基因，就一定是卷舌的（这就是说，“卷舌”的充要条件是“基因对是 DD，dD 或 Dd”）。同前面一样，决定眼皮单双的基因仍记作 B（显性基因）和 b（隐性基因）。

有一对夫妻，两人决定舌头形态和眼皮单双的基因都是 DdBb，不考虑基因突变，求他们的孩子是卷舌且单眼皮的概率。（有关生物学知识表明：控制上述两种不同性状的基因遗传时互不干扰。）

解（方法一）根据题意，这对夫妻孩子的决定舌头形态和眼皮单双的基因的所有可能可以用图 5-4-2 表示。

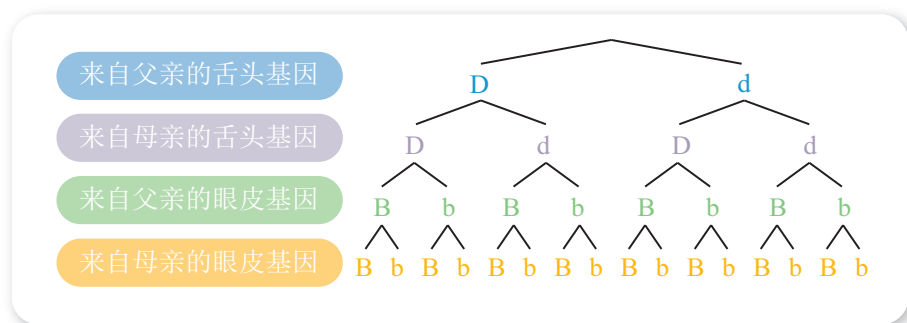


图 5-4-2

不难看出，样本空间中共包含 16 个样本点，其中表示卷舌且单眼皮

的是

DDbb, Ddbb, dDbb,

因此, 所求概率为 $\frac{3}{16}$.

(方法二) 先考虑孩子是卷舌的概率.

所有的情况可用图 5-4-3 表示, 由图可以看出,

孩子是卷舌的概率为 $\frac{3}{4}$.

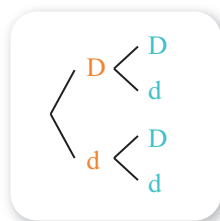


图 5-4-3

同理, 孩子是双眼皮的概率为 $\frac{3}{4}$, 因此是单眼皮的概率为 $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

由于不同性状的基因遗传时互不干扰, 也就是说是否为卷舌与是否为单眼皮相互独立, 因此是卷舌且单眼皮的概率为

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}.$$

习题5-4A

- ① 某地区想实行阶梯电价, 经调查发现, 该地区居民用电量信息如下.

分位数	50%分位数	70%分位数	80%分位数	90%分位数
用电量/(kW·h)	160	176	215	230

如果要求约 70% 的居民用电量在第一阶梯内, 约 20% 的居民用电量在第二阶梯内, 该怎样确定阶梯电价的临界点?

- ② 某盒子中有若干白色的围棋子, 为了估计其中围棋子的数目, 小明将 100 颗黑色的围棋子放入了其中, 充分搅拌后随机抽出了 30 颗, 数得其中有 6 颗黑色的围棋子, 试根据这些信息估计白色围棋子的数目.
- ③ 某厂家声称自己的产品合格率为 99%, 市场质量管理人员抽取了这个厂家的 2 件产品进行检验, 发现都不合格, 厂家所声称的合格率可信吗?
- ④ 某水产试验场实行某种鱼的人工孵化, 10 000 个鱼卵孵出了 8 513 尾鱼苗, 据此解答下列问题:
- (1) 这种鱼卵的孵化概率可估计为多少?
 - (2) 30 000 个鱼卵大约能孵化多少尾鱼苗?
 - (3) 要孵化 5 000 尾鱼苗, 大概得备多少鱼卵 (精确到百位)?
- ⑤ 已知甲、乙、丙三人的投篮命中率分别为 0.8, 0.7, 0.5, 如果他们三人每人投篮一次, 则:
- (1) 三人都命中的概率是多少?
 - (2) 恰有一人命中的概率是多少?

习题5-4B

- ① 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下.

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表.

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

- (1) 记 A : 一续保人本年度的保费不高于基本保费, 求 $P(A)$ 的估计值;
- (2) 记 B : 一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%, 求 $P(B)$ 的估计值.
- ② 甲、乙两队进行排球决赛, 现在的情形是, 甲队只要再赢一局就获得冠军, 乙队需要再赢两局才能获得冠军. 若两队的水平相当, 求甲队获得冠军的概率.
- ③ 某项选拔共有四轮考核, 每轮设有一个问题, 能正确回答问题者进入下一轮考核, 否则即被淘汰. 已知某选手能正确回答第一、二、三、四轮的问题的概率分别为 $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$, 且各轮问题能否回答正确互不影响.
- (1) 求该选手进入第四轮才被淘汰的概率;
- (2) 求该选手至多进入第三轮考核的概率.
- ④ 甲、乙、丙三台机床各自独立地加工同一种零件, 已知甲机床加工的零件是一等品且乙机床加工的零件不是一等品的概率为 $\frac{1}{4}$, 乙机床加工的零件是一等品且丙机床加工的零件不是一等品的概率为 $\frac{1}{12}$, 甲、丙两台机床加工的零件都是一等品的概率为 $\frac{2}{9}$.
- (1) 分别求甲、乙、丙三台机床各自加工的零件是一等品的概率;
- (2) 从甲、乙、丙加工的零件中各取一个检验, 求至少有一个一等品的概率.
- ⑤ 学校要从甲、乙、丙三名同学中选取两名去参加物理竞赛, 因为他们的水平相当, 所以准备采取抽签的方式决定. 学校制作了三个签, 其中两个写有“参赛”, 一个写有“不参赛”. 抽签时, 由甲先抽, 然后乙抽, 最后丙抽. 记事件 A : 甲抽中“参赛”, B : 乙抽中“参赛”, 判断 A, B 是否相互独立, 并说明理由.

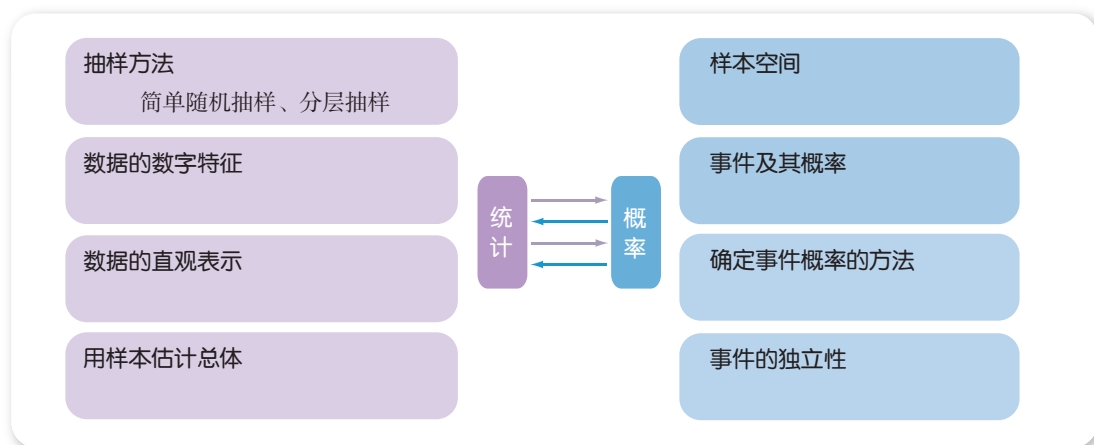
本章小结

01 知识结构图设计与交流

本章的统计部分我们首先了解了有关抽样的知识，包括简单随机抽样、分层抽样，并学习了数据的数字特征，包括最值、平均数、方差、中位数、百分位数、众数、极差等，还了解了用图表表示统计数据的方法，以及用样本估计总体的方法。

概率部分了解了样本空间、事件以及事件发生的概率，包括事件之间的运算以及对应的概率之间的关系，还探讨了确定随机事件发生的概率的方法，即通过古典概型来计算概率或用频率来估计概率，最后学习了事件的独立性及有关概率的计算。

由此可作出本章的知识结构图主干部分如下。请按照自己的理解，填写更多细节的内容吧！



当然，我们也可作出其他形式的知识结构图，请大家自己尝试。

02 课题作业

(1) 统计与概率虽然联系紧密，但是它们的发展史并不相同。实际上，统计起源于团体的管理，而概率论发源于赌博问题的研究。

查阅有关资料，了解统计与概率的发展史，写成演讲材料，并与同学交流。

(2) 习惯上，由古典概型计算得到的概率称为古典概率，由频率估计得到的概率称为经验概率，这两种概率统称为客观概率。

我们已经知道，要得到古典概率，必须首先有古典概型；要得到经验概率，得做多次试验或者利用已有的经验数据。然而，对于有一些随机事件而言，既不能建

立古典概型，也没有相关的经验数据可用，更不可能重复做多次试验，这时，可以怎样确定这些随机事件的概率呢？

在这种情况下，有人提出，可以充分利用已有的所有观点和信息，给出随机事件概率的一个估计值——也就是主观上相信该事件会发生的程度的数字度量，这样得到的概率通常称为主观概率。

例如，在参加特定的考试之前，你往往能够根据自己平常的表现，以及对考试难度的了解，来给出通过考试的概率值，这个概率值就是主观概率。

又如，一个人如果认为存在外星人的概率为 0.000 01，那么这个概率也是主观概率，它表示的是这个人很不相信外星人存在，但也没有绝对否认外星人的存在。

查阅书籍和网络，了解更多有关主观概率的内容，并整理成小论文，与同学一起交流。

03 复习题

A 组

1. 有参加夏令营的 500 名学生，他们的编号分别为 001, 002, …, 500，这 500 名学生住在三个营区，其中 001~200 在第一营区，201~350 在第二营区，351~500 在第三营区。若准备采用分层抽样的方法从这些学生中抽取一个容量为 50 的样本，求每个营区应抽取的人数。

2. 某小卖部记录的一周内卖出的不同品牌饮料的销售量如下表所示，选择合适的统计图表表示这组数。

饮料品牌	A	B	C	D	E
销售量/瓶	56	20	67	73	12

3. 2015 年，我国共有 321 个地级及以上城市开展了昼间区域声环境质量监测。其中，昼间区域声环境质量达到一级的城市为 13 个，占 4.05%；二级的城市为 220 个，占 68.54%；三级的城市为 84 个，占 26.17%；四级的城市为 3 个，占 0.93%；五级的城市为 1 个，占 0.31%。说明上述信息可以用什么统计图表直观表示。

4. 已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 3，标准差为 2，求 $5x_1+2, 5x_2+2, \dots, 5x_n+2$ 的平均数与方差。

5. 农科院的专家为了了解新培育的甲、乙两种麦苗的长势情况，从种植有甲、乙两种麦苗的两块试验田中各抽取 6 株麦苗测量株高，得到的数据如下（单位：cm）：

甲：9, 10, 11, 12, 10, 20；

乙：8, 14, 13, 10, 12, 21.

(1) 选择合适的统计图表表示上述数据；

(2) 分别计算两组数据的平均数与方差，并由此判断甲、乙两种麦苗的长势情况.

6. 已知甲、乙、丙、丁四名射击选手在选拔赛中所得的平均环数 $\bar{x}$ 及方差 s^2 如下表所示，如果只能选一人参加决赛，你认为最佳人选是谁？为什么？

选手	甲	乙	丙	丁
$\bar{x}$	7	8	8	9
s^2	0.6	0.6	3.4	1.2

7. 随机地排列数字 1, 5, 6, 得到一个三位数：

(1) 写出样本空间；

(2) 求所得的三位数大于 400 的概率；

(3) 求所得的三位数是偶数的概率.

8. 某金融公司投资失败的概率只有 5%，如果这家公司连续投资 5 次，且每次是否成功相互独立，求这 5 次投资都成功的概率.

B 组

1. 已知甲、乙两组数据可以整理成如图所示的茎叶图，分别求这两组数的中位数、25%分位数、75%分位数、平均数、方差.

甲		乙
8	2	9
9 1	3	4 5
2 5	4	8 2 6
7 8	5	3 5
6	6	7

(第 1 题)

2. 某班级某次数学测试的成绩可制成如下的频率分布表，请根据该表估计出此次数学测试的平均分，并说明你的估计方法.

分组	[60, 70)	[70, 80)	[80, 90)	[90, 100]
人数	5	15	20	10
频率	0.1	0.3	0.4	0.2

3. 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，即 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ，求证：

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2.$$

4. 在一次读书活动中，一位同学从 3 本不同的科技书和 2 本不同的文艺书中任选 2 本，求所选的书中既有科技书又有文艺书的概率.

5. 现有 8 名奥运会志愿者，其中志愿者 A_1, A_2, A_3 通晓日语， B_1, B_2, B_3 通晓俄语， C_1, C_2 通晓韩语. 从中随机选出通晓日语、俄语和韩语的志愿者各 1 名，组成一个小组.

- (1) 求 A_1 被选中的概率；
- (2) 求 B_1 和 C_1 不全被选中的概率.

6. 一种电路控制器在出厂时，每 3 件一等品应装成一箱. 工人装箱时，不小心将 2 件二等品和 1 件一等品装入了一箱，为了找出该箱中的二等品，对该箱中的产品逐件进行测试. 假设检测员不知道该箱产品中二等品的具体数量，求：

- (1) 仅测试 2 件就找到全部二等品的概率；
- (2) 测试的第 2 件产品是二等品的概率；
- (3) 到第 3 次才测试出全部二等品的概率.

7. 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱，为调查居民生活垃圾分类投放情况，现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1 000 t 生活垃圾. 数据统计如下（单位：t）.

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30
其他垃圾	20	20	60

- (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率；
- (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率；
- (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱、“可回收物”箱、“其他垃圾”箱的投放量分别为 a, b, c ，其中 $a > 0$ ， $a + b + c = 600$ ，当数据 a, b, c 的方差 s^2 最大时，写出 a, b, c 的值（结论不要求证明），并求此时 s^2 的值.

8. 已知 A, B 两组各有 7 位病人. 他们服用某种药物后的康复时间（单位：天）记录如下：

A 组：10, 11, 12, 13, 14, 15, 16；

B 组：12, 13, 15, 16, 17, 14, a .

假设所有病人的康复时间相互独立. 从 A, B 两组随机各选 1 人，A 组选出的人记为甲，B 组选出的人记为乙.

- (1) 求甲的康复时间不少于 14 天的概率；
- (2) 如果 $a = 25$ ，求甲的康复时间比乙的康复时间长的概率；
- (3) 写出 a 为何值时，A, B 两组病人康复时间的方差相等（结论不要求证明）.

9. 甲、乙两人轮流投篮，每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$ ，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$ ，且各次投篮互不影响.

- (1) 求乙获胜的概率；
- (2) 求投篮结束时，乙只投了 2 个球的概率.

C 组

1. 甲、乙、丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次，三人的测试成绩如下表所示.

甲的成绩				
环数	7	8	9	10
频数	5	5	5	5

乙的成绩				
环数	7	8	9	10
频数	6	4	4	6

丙的成绩				
环数	7	8	9	10
频数	4	6	6	4

用 s_1 , s_2 , s_3 分别表示甲、乙、丙三名运动员这次测试成绩的标准差，将 s_1 , s_2 , s_3 按从小到大的顺序排列.

2. 甲、乙两人在 10 天中每天加工零件的个数用茎叶图表示如下，中间一列的数字表示零件个数的十位数，两边的数字表示零件个数的个位数. 记这 10 天甲、乙两人日加工零件的平均数分别为 $\bar{x}_1$ 与 $\bar{x}_2$ ，求 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ 的值.

甲				乙		
		9 8	1	9 7 1		
0 1 3 2 0			2	1 4 2 4		
1 1 5			3	0 2 0		

(第 2 题)

3. 某中学调查了某班全部 45 名同学参加书法社团和演讲社团的情况，数据如下表所示 (单位: 人).

	参加书法社团	未参加书法社团
参加演讲社团	8	5
未参加演讲社团	2	30

- (1) 从该班随机选 1 名同学，求该同学至少参加上述一个社团的概率；
- (2) 在既参加书法社团又参加演讲社团的 8 名同学中，有 5 名男同学 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 ，3 名女同学 B_1, B_2, B_3 . 现从这 5 名男同学和 3 名女同学中各随机选 1 人，求 A_1 被选中且 B_1 未被选中的概率.